الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ثانوية زروقي الشيخ بن الدين — الشعبة : سنة ثالثة تسيير و إقتصاد
اختبار في مادة الرياضيات — المدة : ساعتين

التمرين الأول

✍ نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_1=-2$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+1$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n-2<0$.

2. أ-تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_{n+1}-u_n=-\frac{1}{2}u_n+1$.

ب-استنتج أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما و بين انها متقاربة.

3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $v_n=2u_n+\alpha$ حيث α عدد حقيقي.

- عين قيمة α حتى تكون (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=\frac{1}{2}$ ثم احسب حدها الأول v_1.

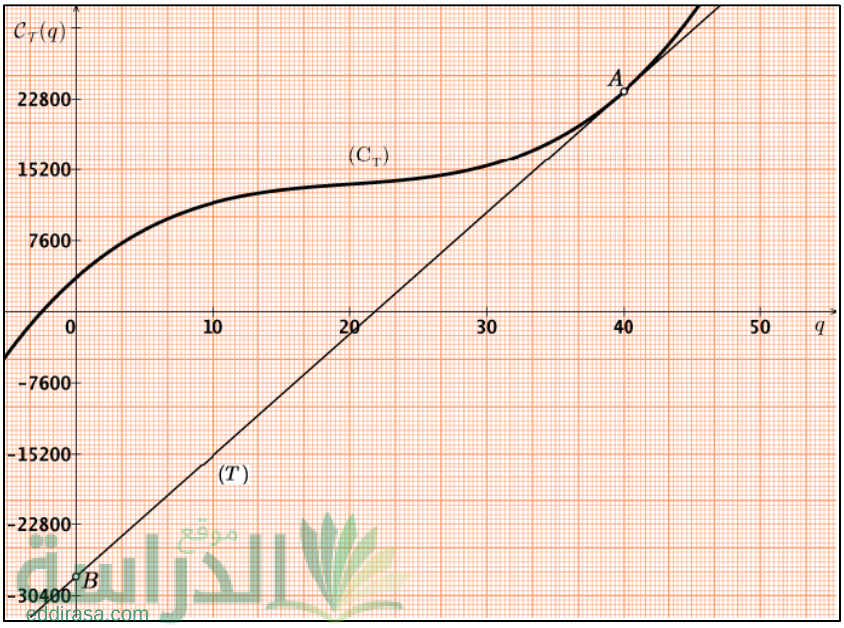
✍ نضع في كل مما يلي : $\alpha=-4$.

أ- اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم u_n بدلالة n و احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

ب- احسب بدلالة n المجموع : $S_n=u_1+u_2+\quad+u_n$.

التمرين الثاني

✍ التمثيل البياني (C_T) المقابل هو لدالة الكلفة الإجمالية C_T و هي لمصنع ينتج مواد أولية للبناء ، الوحدات المنتجة q مقدرة بآلاف الأطنان حيث $q\in[0,50]$ و الكلفة مقدرة بمئآت الدنانير ، (T) مماس للمنحنى (C_T) في النقطة $A(40,23600)$ و يقطع حامل محور التراتيب في النقطة $B(0,-28400)$.



1. بقراءة بيانية :

أ- ماهي كلفة إنتاج 40 ألف طن من المنتوج.

ب- احسب $C_T'(40)$.

ج- اكتب معادلة المماس (T).

2. اذا علمت أن :

$$C_T(q)=q^3-60q^2+1300q+3600$$

عين دالة الكلفة الهامشية C_m.

التمرين الثالث

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]-1,+\infty[$ بـ : $g(x)=x^3+3x^2+3x-1$

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.
2. بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha\in\left]0,\frac{1}{2}\right[$.
3. استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-1,+\infty[$ بـ : $f(x)=x+1+\frac{1}{(x+1)^2}$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;i,j)$.

1. احسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\>}} f(x)$ و فسر النتيجة هندسيا ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x+1$ مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$.
3. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة الى (Δ).
4. أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1,+\infty[$ بـ : $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^3}$

   ب-استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
5. ارسم (Δ) و (C_f).

تصحيح اختبار الفصل الأول

التمرين الأول :

① البرهان بالتراجع :

نضع : $p(n): u_n - 2 < 0$ (0,25)

- من أجل $n = 1$: $u_1 - 2 < 0$ أي $-4 < 0$

و منه $p(1)$ محققة.

- نفرض صحة $p(n)$ ونبرهن صحة :

$p(n+1): u_{n+1} - 2 < 0$ (0,75)

لدينا :

$u_n - 2 < 0$ أي $\frac{1}{2}u_n - 1 < 0$ أي $\frac{1}{2}u_n - 1 + 2 < 2$

أي $u_{n+1} - 2 < 0$ و منه $p(n+1)$ صحيحة.

اذن من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n :

$u_n - 2 < 0$.

② ① التحقق : (0,5)

$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 1 - u_n = -\frac{1}{2}u_n + 1$

ب الاستنتاج :

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}u_n + 1 = \underbrace{-\frac{1}{2}}_{<0}\underbrace{(u_n - 2)}_{<0}$$ (0,5)

و منه : $u_{n+1} - u_n > 0$ اذن :

المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

- التقارب : بما أن (u_n) متزايدة تماما و محدودة من الأعلى بالعدد 2 فهي متقاربة. (0,5)

③ تعيين قيمة α :

$v_{n+1} = 2u_{n+1} + \alpha = 2\left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) + \alpha$

$v_{n+1} = u_n + 2 + \alpha = \frac{v_n - \alpha}{2} + \alpha + 2$

$= \frac{1}{2}v_n + \frac{\alpha + 4}{2}$ (0,5)

حتى تكون (v_n) متتالية هندسية ، $\frac{\alpha+4}{2} = 0$ أي $\alpha + 4 = 0$ أي $\alpha = -4$.

- حساب حدها الأول v_1 :

$v_1 = 2u_1 - 4 = 2(-2) - 4 = -8$ (0,5)

④ كتابة v_n بدلالة n :

(0,5) $v_n = v_1 + q^{n-1} = -8\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ (0,5)

ب كتابة u_n بدلالة n :

$u_n = \frac{v_n + 4}{2} = \frac{-8(1/2)^{n-1} + 4}{2}$ (0,5)

$= -4(1/2)^{n-1} + 2$ (0,5)

- حساب نهاية u_n :

$\lim_{n \to +\infty} -4(1/2)^{n-1} + 2 = 2$ (0,5)

ج حساب المجموع S_n :

$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$

$= \frac{v_1 + 4}{2} + \frac{v_2 + 4}{2} + \dots + u_n$

$= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 + \dots + v_n + 4 + \dots + 4)$

$= \frac{1}{2}\left[\frac{v_1}{1-q}(1 - q^n) + 4n\right]$ (0,5)

$= -8\left[1 - (1/2)^n\right] + 2n$ (0,5)

التمرين الثاني : (1)

① كلفة انتاج 40 آلاف طن هي 23600,00 دينار

ب حساب $C'_T(40)$:

$C'_T(40) = \frac{-28400 - 23600}{0 - 40} = 1300$ (1)

② كتابة معادلة المماس (T) :

$y_T = C'_T(40)(q - 40) + C_T(40)$

$= 1300(q - 40) + 23600$ (1)

$= 1300q - 28400$

③ دالة الكلفة الهامشية C_m : (1)

$C_m(q) = C'_T(q) = 3q^2 - 120q + 1300$

التمرين الثالث :

① اتجاه تغير الدالة g :

$g'(x) = 3x^2 + 6x + 3$ (0,5) ، نحسب $\Delta = 0$.

$g'(x) = 0$ معناه : $x = -1$. (0,5)

x	-1 $+\infty$
$g'(x)$	$+$

الدالة g متزايدة تماما. (0,5)

② بما أن g مستمرة و متزايدة تماما على $[0, 1/2]$ و $g(0) \times g(1/2) < 0$

$= -1$ $= 1,375$ (0,75)

فانه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α.

③ اشارة $g(x)$: (0,5)

x	-1		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

Ⅱ ① حساب النهايات:

$$\lim_{x\to -1} x+1+\frac{1}{(x+1)^2} = +\infty$$ 0,5 ⊛

التفسير الهندسي: (C_f) تقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=-1$. 0,25

$$\lim_{x\to +\infty} x+1+\frac{1}{(x+1)^2} = +\infty$$ 0,5 ⊛

② بيان أن المستقيم (Δ) مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$:

$$\lim_{x\to +\infty} x+1+\frac{1}{(x+1)^2}-(x+1)$$ 0,5

$$=\lim_{x\to +\infty} \frac{1}{(x+1)^2} = 0$$

ومنه (Δ) مستقيم مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$ ،

③ الوضع النسبي:

$$f(x)-y=\frac{1}{(x+1)^2}>0$$ 0,25

x	-1 $+\infty$
$f(x)-y$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ) .

0,5

④ بيان أن: $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$

لدينا: $f(x)=\frac{x^3+3x^2+3x+2}{(x+1)^2}$ 0,75

لدينا:

$$f'(x)=\frac{(3x^2+6x+3)(x^2+1)-2(x+1)(x^3+3x^2+3x+2)}{(x+1)^4}$$

$$f'(x)=\frac{\cancel{(x+1)}[(3x^2+6x+3)(x+1)-2(x^3+3x^2+3x+2)]}{\cancel{(x+1)^4}}$$

$$=\frac{3x^3+\cancel{6x^2}+3x+3x^2+\cancel{6x}+3-2x^3-\cancel{6x^2}\boxed{-\cancel{6x}-4}}{(x+1)^3}$$

$$=\frac{x^3+3x^2+3x-1}{(x+1)^3}$$

$$=\frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

⑤ استنتاج اتجاه تغير f: 0,5

x	-1		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	●	$+$	
$(x+1)^3$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	●	$+$	

الدالة f متزايدة تماما على $[\alpha,+\infty[$ و متناقصة تماما على $]-1,\alpha]$. 0,5

- جدول التغيرات:

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

1

$f(\alpha)\simeq 1,89$